



MathWorld: Flächen-Mission

Digitale Lernanwendung zur
kontextbasierten Flächenberechnung



Mathematik durch alltagsnahe Mini-Szenarien verstehen und anwenden

SE «Gestaltung von Lernanwendungen», Modul BT – Wehrmann
Institut für Informatik
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät
Humboldt-Universität zu Berlin
15.05.2026



Vera Firsova (629736), Andras Körtvelyesi (), Stephan Schreck ()

PROBLEM:

Formeln werden gelernt,
aber nicht verstanden

- ★ Viele Schüler lernen Flächenformeln mechanisch auswendig.
- ★ Der Zusammenhang zwischen Formel, Figur und realer Situation bleibt oft unklar.
- ★ Mathematik wirkt abstrakt und wenig alltagsrelevant.
- ★ Fehler führen schnell zu Frustration oder Matheangst.

Formel:
Rechteck: $A = a \cdot b$

 **SuS Frage:**
Warum muss ich das überhaupt berechnen?

 **Flächen berechnen heißt:**
Die Größe einer Oberfläche in der realen Welt verstehen und nutzen.

ZIELGRUPPE & LERNZIELE

 Zielgruppe	 Lernziele	 Förderschwerpunkte
 Klasse 5–7, SuS mit Grundlagen in Geometrie, aber Unsicherheiten bei Anwendung und Transfer.	 • SuS können Rechteckflächen berechnen.  • SuS können Dreiecksflächen als „halbe Rechtecke“ verstehen.  • SuS können Maße aus einer Alltagssituation entnehmen.  • SuS können erklären, warum eine bestimmte Formel passt.	 • Visualisierung  • Alltagsbezug  • Fehlertoleranz  • Transfer vom Bild zur Formel

GRUNDIDEE: Lernen durch Mini-Missionen in MathWorld

MathWorld besteht aus kleinen thematischen Bereichen. Jeder Bereich enthält eine reale mathematische Aufgabe. Für den Prototyp wählen wir eine Mission: Schulgarten planen. Die Schüler lösen Aufgaben zur Flächenberechnung und sehen direkt, was ihre Entscheidung bewirkt.



BEISPIEL MISSION: Plane einen Schulgarten

User Story:

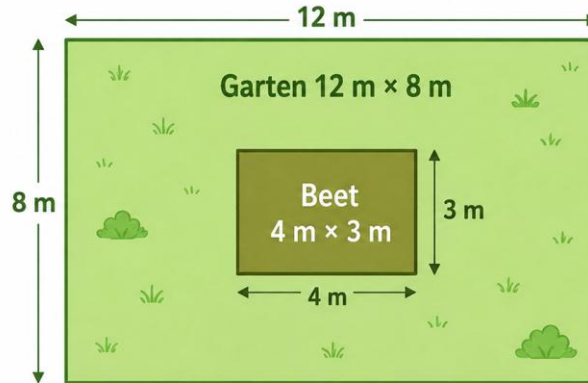
"Als Schülerin möchte ich einen Schulgarten planen, damit ich verstehe, wie Flächenberechnung in einer realen Situation gebraucht wird."

Ablauf:

1. Schüler sehen einen rechteckigen Garten.
2. Sie ziehen ein Beet oder wählen Maße aus.
3. Sie berechnen die Fläche.
4. Die App gibt Feedback.
5. Bei richtiger Lösung wird ein Teil des Gartens freigeschaltet.



Der Garten ist 12 m lang und 8 m breit.
Ein Beet ist 4 m lang und 3 m breit.
Wie groß ist die Rasenfläche ohne Beet?



Rasenfläche = m²

✓ Musterlösung:

Gartenfläche: $12 \cdot 8 = 96 \text{ m}^2$

Beetfläche: $4 \cdot 3 = 12 \text{ m}^2$

Rasenfläche: $96 - 12 = 84 \text{ m}^2$

INTERAKTION & FEEDBACK: Ausprobieren statt nur Ausrechnen

Kernfunktionen:

- ★ Maße verändern durch Slider oder Eingabefelder.
- ★ Flächen werden farbig markiert.
- ★ Formel wird Schritt für Schritt eingeblendet.
- ★ Fehler führen zu Hinweisen, nicht zu Bestrafung.
- ★ Fortschritt wird sichtbar: Garten wird nach und nach gebaut.

Feedback-Beispiele:

- ★ Bei falscher Antwort:
"Schau dir zuerst die Gesamtfläche an. Welche Fläche musst du danach abziehen?"
- ★ Bei fast richtiger Antwort:
"Du hast die Beetfläche richtig berechnet. Jetzt fehlt noch der letzte Schritt."
- ★ Bei richtiger Antwort:
"Richtig. Du hast die Rasenfläche berechnet und ein neues Gartenelement freigeschaltet."

The screenshot displays a user interface for a garden planning application, divided into three main sections:

- Gartenfläche (Garden Area):** Shows a diagram of a garden with a total width of 12 m and a total height of 8 m. Inside, there is a rectangular 'Beet' (bed) with a width of 4 m and a height of 3 m. Below the diagram, the task is stated: 'Aufgabe: Berechne die Rasenfläche. (Gesamtfläche minus Beetfläche)'.
- Rechnung / Formel (Calculation / Formula):** A vertical list of steps:
 - 1. Gartenfläche: $A = a \cdot b$
 $12 \cdot 8 = 96 \text{ m}^2$
 - 2. Beetfläche:
 $4 \cdot 3 = 12 \text{ m}^2$
 - 3. Rasenfläche:
 $96 - 12 = ?$
- Feedbackbox (Feedback Box):** Contains two messages:
 - A green message with a checkmark: 'Gut gemacht! Du hast zuerst die Gartenfläche und dann die Beetfläche berechnet.' (Well done! You first calculated the garden area and then the bed area.)
 - An orange message with a lightbulb icon: 'Nächster Schritt: Ziehe die Beetfläche von der Gesamtfläche ab.' (Next step: Subtract the bed area from the total area.)

At the bottom, there is a 'Startseite' (Home) button and a 'Weiter' (Next) button with a right arrow.

TECHNOLOGIE: einfacher Web-Prototyp

★ Geplante Umsetzung:

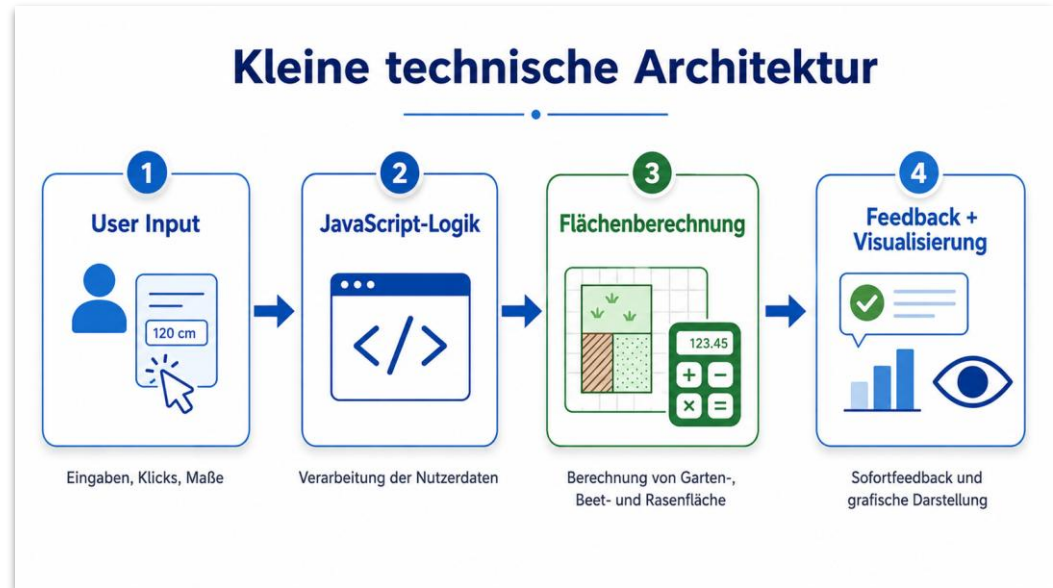
HTML, CSS, JavaScript oder React.
Interaktive 2D-Flächen mit Canvas oder SVG.
Eingabefelder für Maße und Ergebnisse.
Sofortfeedback durch einfache Regeln.
Optional: Fortschrittsanzeige / kleine Weltkarte.

★ Was wird realistisch umgesetzt:

Ein Szenario.
Zwei bis drei Aufgaben.
Interaktive Visualisierung.
Feedbacksystem.

★ Was wird nicht umgesetzt:

Keine komplette Spielwelt.
Keine echte KI.
Keine komplexe Benutzerverwaltung.
Keine große Datenbank.



Didaktisches Konzept

- ★ **Konstruktivismus:**
Lernen durch eine authentische Problemsituation.
Schüler konstruieren Verständnis durch eigenes Handeln.
Die Aufgabe ist in einen realen Kontext eingebettet.
- ★ **Kognitivismus:**
Visualisierung unterstützt mentale Modelle.
Die App verbindet Bild, Zahlen, Formel und sprachliche Erklärung.
Schüler sehen, was die Formel bedeutet.
- ★ **Behavioristische Elemente:**
Sofortfeedback.
Kleine Teilaufgaben.
Fortschrittsanzeige und positive Verstärkung.

Didaktische Verankerung: Lerntheorie und App-Design

★ Unsere Lernanwendung ist nicht nur spielerisch gestaltet, sondern didaktisch begründet.

Lerntheorie	Umsetzung in unserer App
 Konstruktivismus	 reale Garten-Mission authentische Problemstellung, aktive Sinnkonstruktion
 Kognitivismus	 Fläche visuell + Formel + Erklärung mentale Modelle, Informationsverarbeitung
 Behaviorismus	 Feedback, Hilfen, Fortschritt kleine Lerneinheiten, Sofortfeedback, Belohnungssysteme



Damit verbindet die App mathematische Inhalte mit Didaktik, Visualisierung und Lernunterstützung.

MOCK-UP: so könnte die Anwendung aussehen

- ★ Screen 1: Start / Karte
"Wähle eine Mission"
Garten-Mission ist aktiv.
- ★ Screen 2: Aufgabe
Gartenfläche mit Maßangaben,
interaktives Beet, Antwortfeld.
- ★ Screen 3: Feedback



Richtig:

„Richtig! Du hast die Rasenfläche korrekt berechnet.“

Fast richtig:

„Fast richtig. Die Beetfläche stimmt bereits — jetzt musst du sie noch von der Gartenfläche abziehen.“

Fehler mit Hinweis:

„Noch nicht richtig. Hinweis: Berechne zuerst die gesamte Gartenfläche und danach die Beetfläche.“

ENTWICKLUNGSPLAN bis Juni & Juli

- ★ **Bis 12. Juni:**
Klickbarer Prototyp mit einem Szenario.
Mindestens zwei Aufgaben zur Flächenberechnung.
Basis-Feedbacksystem.
Erste Tests mit Kommilitonen.
- ★ **Bis 24. Juli:**
Verbesserte Visualisierung.
Reflexion der Designentscheidungen.
Begründung des Technologieeinsatzes.
Evaluation: Was funktioniert, was nicht?
- ★ **Offene Fragen für Feedback:**
Ist Klasse 5–7 als Zielgruppe passend?
Ist Flächenberechnung als Fokus eng genug?
Soll der Prototyp eher spielerisch oder eher schulnah wirken?



Danke für die Aufmerksamkeit!

Fragen?

